Projetar falhas, recuperação e disponibilidade

Objetivo

Definir como a OrbiVet deverá se comportar quando ocorrerem falhas no banco de dados, no armazenamento de arquivos, nos mapas, nas notificações ou nas APIs externas. O objetivo é reduzir a indisponibilidade, evitar a perda ou duplicação de informações e garantir que o sistema consiga recuperar suas operações com segurança.

A estratégia deve priorizar a preservação dos dados dos tutores e dos animais, mantendo o histórico de saúde, os medicamentos, os agendamentos e os alertas de animais perdidos consistentes, mesmo quando algum serviço estiver temporariamente indisponível.

Tratamento de falhas por serviço

- Serviço - Comportamento esperado em caso de falha
- Banco de dados - Informar que a operação está temporariamente indisponível, registrar o erro e tentar restabelecer a conexão sem confirmar operações que não foram concluídas.
- Armazenamento de arquivos - Informar quando fotos ou documentos não puderem ser enviados, permitir uma nova tentativa e evitar registrar o envio como concluído antes da confirmação.
- Mapas e localização - Exibir uma mensagem de indisponibilidade e manter disponíveis as demais funções da plataforma.
- Notificações - Registrar notificações pendentes e tentar enviá-las novamente, evitando duplicações.
- APIs externas - Aplicar limite de tempo de espera (timeout), tratar erros e impedir que uma falha externa comprometa os dados já registrados internamente.

A indisponibilidade de um recurso secundário, como mapas ou notificações, não deve interromper funcionalidades que não dependam diretamente dele.

Tentativas de reenvio

O sistema deverá realizar novas tentativas quando uma operação falhar por motivos temporários, como instabilidade de rede ou indisponibilidade de um serviço externo.

- Reenvio automático: utilizar novas tentativas com intervalos crescentes entre elas, evitando sobrecarregar o serviço que apresentou falha.
- Limite de tentativas: estabelecer uma quantidade máxima de reenvios. Caso o limite seja atingido, registrar a falha e permitir nova tentativa posterior, quando aplicável.
- Operações duplicadas: garantir que repetir uma solicitação não provoque efeitos duplicados. Por exemplo, uma mesma solicitação de agendamento não deve criar duas reservas, e uma notificação reenviada não deve ser registrada como dois eventos distintos.
- Timeouts: definir um tempo máximo de espera para respostas do banco, do armazenamento e das APIs externas, evitando operações bloqueadas indefinidamente.

Recuperação de desastres e disponibilidade

Em situações mais graves, como corrupção do banco, falha de infraestrutura ou indisponibilidade prolongada, a equipe deverá seguir um procedimento documentado de recuperação:

1. Identificar e avaliar a falha.
2. Isolar o problema, quando necessário, para impedir danos adicionais.
3. Restaurar o banco ou os arquivos a partir de cópias válidas.
4. Verificar a integridade dos dados e os relacionamentos entre os registros.
5. Restabelecer os serviços prioritários e verificar seu funcionamento.
6. Identificar possíveis operações pendentes, como notificações ou atualizações que precisam ser processadas novamente.
7. Registrar a ocorrência, suas causas e as medidas adotadas.